

Nama : Fadel Setiawan Arifin

NIM : 1232002050

Prodi : Sistem Informasi 2023

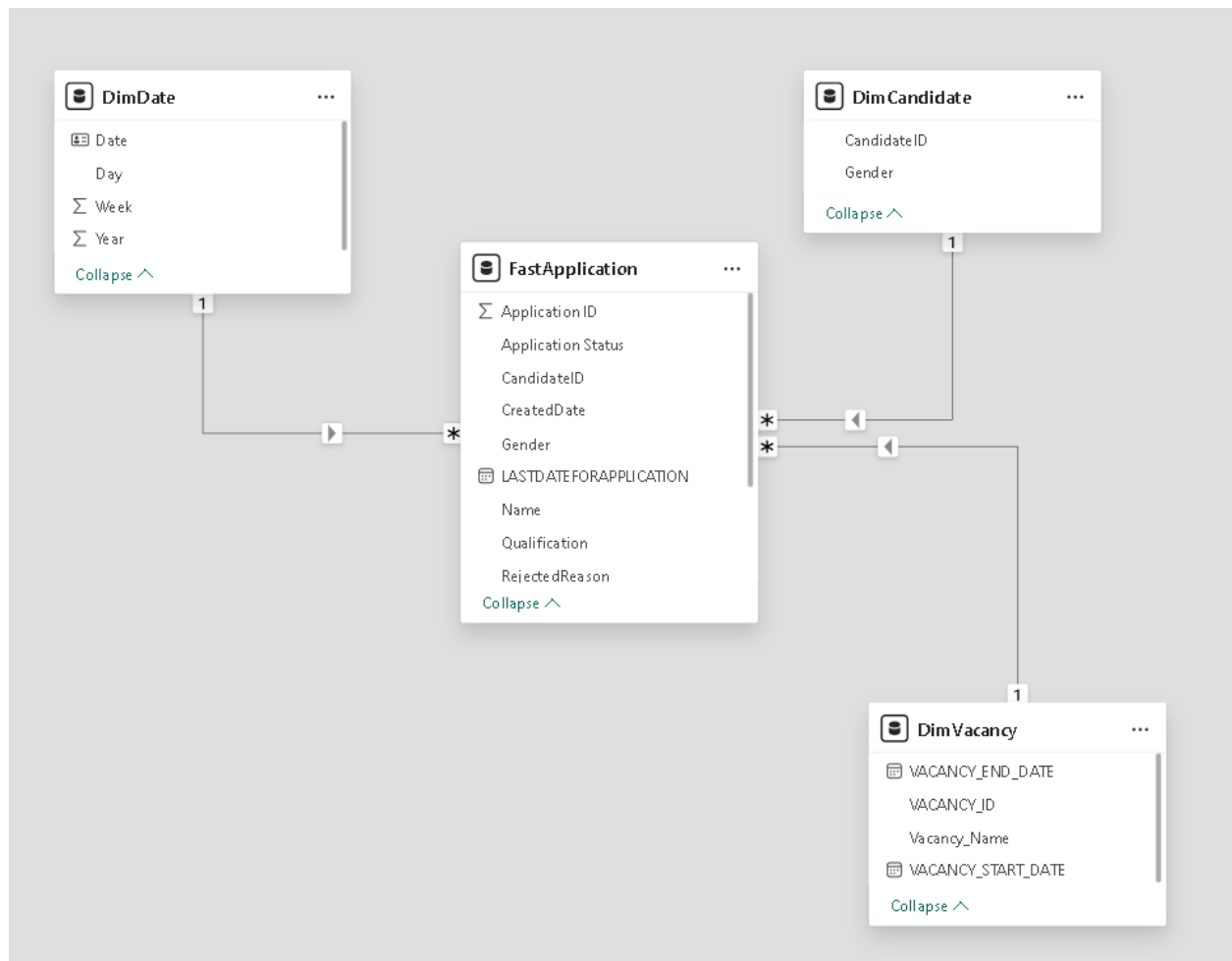
Star Schema adalah skema data warehousing yang paling sederhana dan umum. Skema ini terdiri dari satu Tabel Fakta di tengah, yang dikelilingi oleh beberapa Tabel Dimensi. Bentuknya menyerupai bintang, itulah mengapa disebut Star Schema .

1. Identifikasi Tabel (Tabel Fakta dan Tabel Dimensi)

Untuk membuat Star Schema, Anda harus terlebih dahulu mengidentifikasi peran setiap tabel dari dataset yang digunakan (yang merujuk pada deskripsi video).

- Tabel Fakta (Fact Table):
 - Berisi ukuran (measures) atau metrik numerik (seperti jumlah, harga, kuantitas) dan kunci asing (foreign keys) yang menghubungkannya ke Tabel Dimensi.
 - Dalam konteks data aplikasi, Tabel Fakta biasanya adalah tabel utama yang mencatat setiap kejadian atau transaksi, seperti pendaftaran aplikasi atau status aplikasi.
 - Contoh: Tabel Aplikasi (jika dataset hanya satu tabel transaksi utama, ini akan menjadi Tabel Fakta). Measures yang mungkin ada adalah Count of Application ID.
- Tabel Dimensi (Dimension Tables):
 - Berisi atribut deskriptif yang memberikan konteks untuk data dalam Tabel Fakta.
 - Tabel Dimensi memungkinkan Anda untuk memfilter, mengelompokkan, dan menganalisis data fakta.
 - Contoh Tabel Dimensi yang umum di Star Schema:
 - Dimensi Waktu/Tanggal (Date Dimension): Untuk menganalisis data berdasarkan Date (Bulan, Tahun, Hari, dsb.).
 - Dimensi Pelamar (Applicant Dimension): Untuk atribut pelamar seperti Gender, Qualification.
 - Dimensi Status (Status Dimension): Untuk mengelompokkan Application Status (Shortlisted, Rejected, Cleared Technical Round, dll.).

2. Hubungan (Relationships)



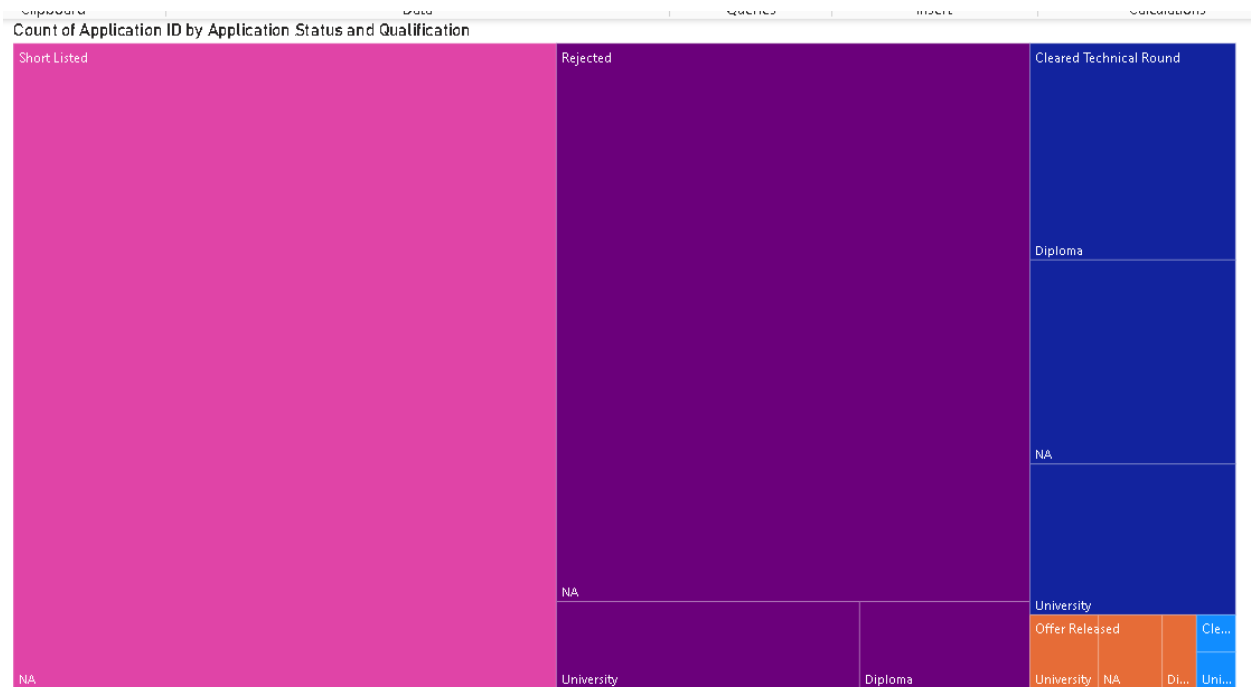
Dalam Star Schema:

- Relasi: Setiap Tabel Dimensi dihubungkan langsung ke Tabel Fakta menggunakan kunci asing yang ada di Tabel Fakta.
- Kardinalitas: Hubungan yang paling umum adalah One-to-Many (1:N), di mana satu baris di Tabel Dimensi dapat berhubungan dengan banyak baris di Tabel Fakta.

Penjelasan Visualisasi

Anda telah membuat 3 visualisasi untuk menguji model data Star Schema. Visualisasi ini menunjukkan bagaimana data dari Tabel Fakta (misalnya, Count of Application ID) dipecah dan dianalisis menggunakan atribut dari Tabel Dimensi (misalnya, Date, Gender, Application Status, dan Qualification).

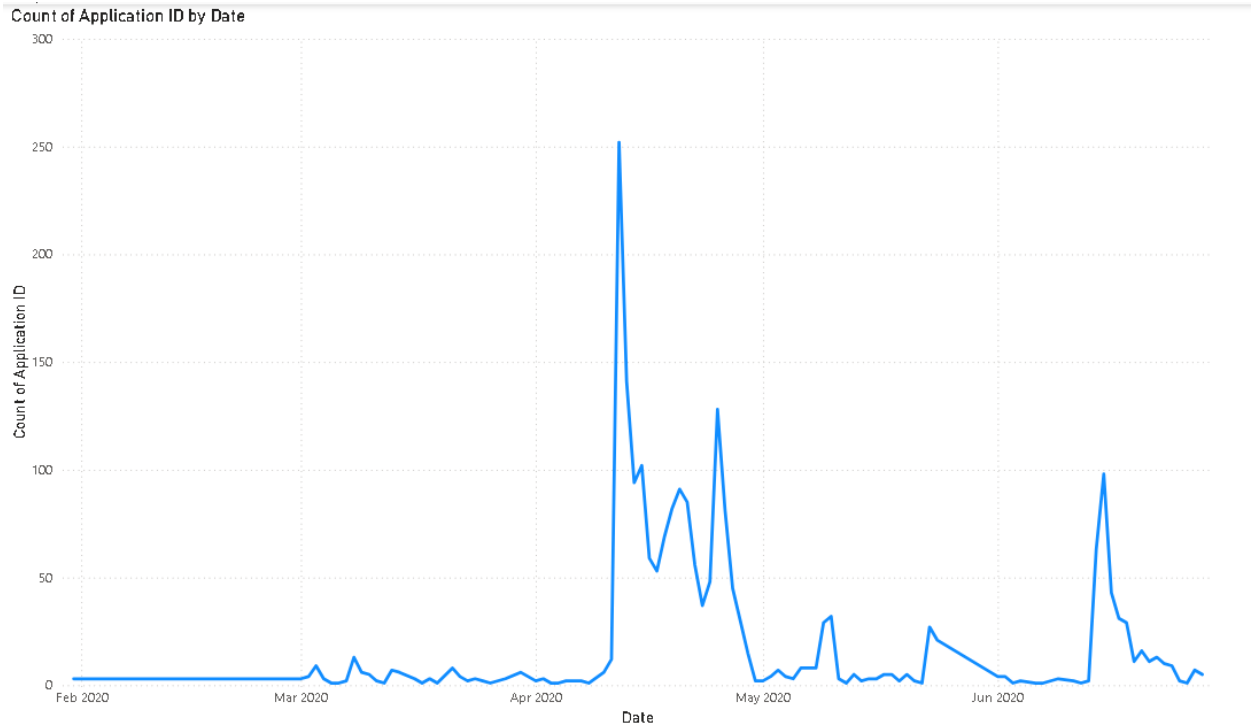
1. Visualisasi 1: Count of Application ID by Date



Tipe: Line Chart (Grafik Garis) Analisis:

- Visualisasi ini menguji hubungan antara Tabel Fakta (menghitung Application ID) dan Dimensi Waktu (Date).
- Grafik menunjukkan tren jumlah aplikasi dari Februari 2020 hingga Juni 2020.
- Terlihat adanya lonjakan signifikan jumlah aplikasi pada sekitar April 2020 dan penurunan drastis setelahnya, yang menunjukkan periode puncak aktivitas pendaftaran.

2. Visualisasi 2: Count of Application ID by Gender

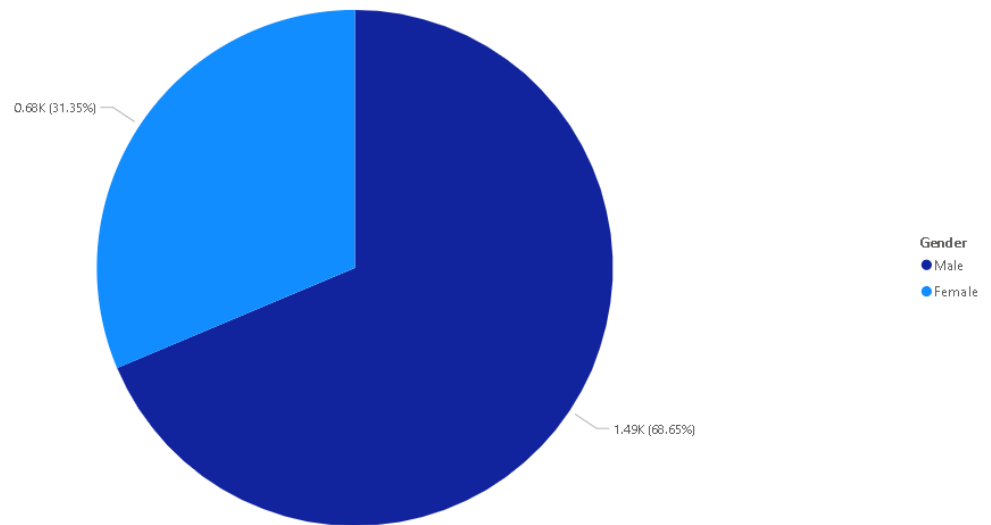


Tipe: Pie Chart (Diagram Lingkaran) Analisis:

- Visualisasi ini menguji hubungan antara Tabel Fakta dan Dimensi Pelamar (Gender).
- Diagram menunjukkan distribusi pelamar berdasarkan jenis kelamin.
- Mayoritas pelamar adalah Laki-laki (Male) dengan persentase 68.65% (1.49K), sementara pelamar Perempuan (Female) berjumlah 31.35% (0.68K).

3. Visualisasi 3: Count of Application ID by Application Status and Qualification

Count of Application ID by Gender



Tipe: Treemap (Peta Pohon) Analisis:

- Visualisasi ini menguji hubungan antara Tabel Fakta dan dua Dimensi sekaligus: Application Status dan Qualification.
- Ukuran kotak merepresentasikan Count of Application ID.
- Status Aplikasi yang paling banyak (kotak terbesar) adalah Short Listed dan Rejected.
- Pada status Short Listed, pelamar dengan kualifikasi NA (Not Available/Tidak Ada Data) memiliki jumlah terbesar.
- Pada status Rejected, pelamar dengan kualifikasi NA dan University memiliki jumlah signifikan.
- Pada status Cleared Technical Round, kualifikasi Diploma dan NA menonjol. Visualisasi ini sangat baik untuk melihat kontribusi kualifikasi terhadap status akhir aplikasi.